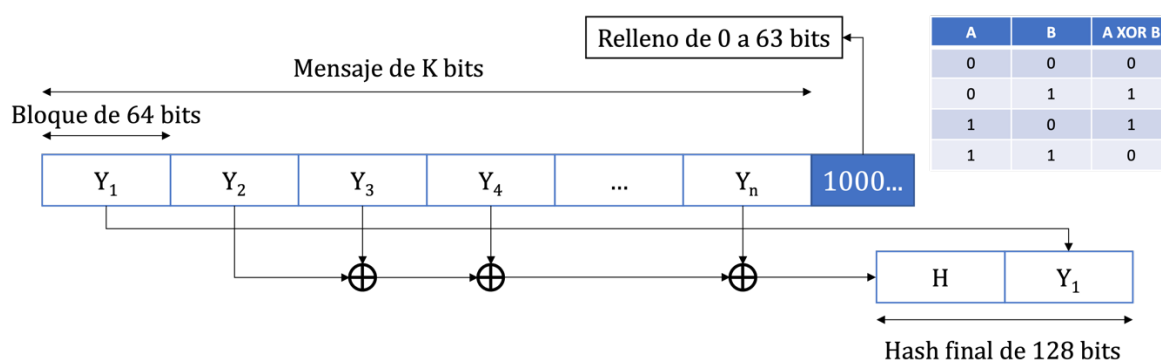


<i>Apellido(s)</i>	<i>Nombre</i>
--------------------	---------------

Parte 1 de 2: Funciones Hash

Se pretende utilizar la función hash $H(m)$ presentada en el diagrama en un mecanismo de firma electrónica. La función hash recibe el mensaje a resumir, de tamaño variable, y su resultado tiene siempre un tamaño fijo de 128 bits. Para calcular el valor del resumen se realizan las siguientes operaciones:



1. Se divide el mensaje (m) de K bits en bloques de 64 bits. En el caso de que el tamaño del mensaje no sea múltiplo de 64 se añade un relleno de hasta 63 bits para hacerlo múltiplo de 64. Una vez se ha añadido el relleno la función hash divide el mensaje en bloques de 64 bits.
2. El primer bloque de 64 bits del resultado final del hash se calcula realizando la operación XOR de cada bloque con el bloque siguiente. A modo de referencia se presenta en la figura una tabla de valores de resultado para la operación XOR bit a bit.
3. El segundo bloque de 64 bits del hash es directamente el primer bloque del mensaje.

- a) Define la propiedad de **difusión** para funciones hash y justifica si la función hash presentada tiene una buena difusión. En tu explicación utiliza al menos un ejemplo.

[2,5 puntos]

La propiedad de difusión especifica que si se modifica un solo bit del mensaje, deberían de cambiar al menos la mitad de los bits del hash. En este caso es muy poco probable que eso pase. El hash mantiene un bloque del mensaje original puesto que cambiar un bit es en el primer bloque sólo va a cambiar un bit en el segundo bloque del hash. De la misma manera. Cambiar un bit en cualquiera de los otros bloques sólo va a generar cambios en un bit de la salida también. Por lo tanto la función tiene una propiedad de difusión muy mala.

- b) Define la propiedad de **resistencia simple a colisiones** y justifica si la función hash presentada la cumple.

[2,5 puntos]

La propiedad simple a colisiones implica que sea computacionalmente difícil que, conocido M , se encuentre un M' tal que $h(M) = h(M')$.

Si un hash tiene n bits, la probabilidad media de que esto suceda debería ser igual a $1/2^{n-1}$. Es decir, deberíamos hacer una media de 2^{n-1} intentos, un valor muy cercano a 2^n si n son centenas de bits. Esto está en línea con la paradoja del cumpleaños. En este caso, por el simple hecho de copiar un bloque del mensaje ya estamos reduciendo la efectividad de la función hash en 64 bits, así que la complejidad será 2 elevado a 63 (en vez de 127 bits). La forma de generar el otro bloque también da problemas pero con mencionar los bloques del primero debería ser suficiente.

Parte 2 de 2: Firma y Certificado Digital

Dado el siguiente certificado digital:

GlobalSign	
GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2022 Q4	
twitch.tv	

Nombre del sujeto	
Nombre común	twitch.tv
Nombre del emisor	
País o región	BE
Empresa	GlobalSign nv-sa
Nombre común	GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2022 Q4
Número de serie	01 7C 96 C0 3B E9 7F 69 BC 39 17 D6 E2 F8 73 EC
Versión	3
Algoritmo de firma	SHA-256 con encriptación RSA (1.2.840.113549.1.1.1)
Parámetros	Ninguno
No válido antes de	lunes, 28 de noviembre de 2022, 22:25:04 (hora estándar de Europa central)
No válido después de	sábado, 30 de diciembre de 2023, 22:25:03 (hora estándar de Europa central)

Información de la clave pública	
Algoritmo	Encriptación RSA (1.2.840.113549.1.1.1)
Parámetros	Ninguno
Clave pública	256 bytes: BC 38 6B BF 38 FE 9A A5 ...
Exponente	65537
Tamaño de la clave	2048 bits
Uso de la clave	Encriptar, Verificar, Ajustar, Derivar
Firma	256 bytes: 49 F4 C2 13 A1 A8 72 AE DA B8 FB 31 6E 3A 8E 54 1A 34 C7 FF 36 73 EF 7E 79 6D E7 D7 1B FB A2 0F 21 2C A7 A0 47 61 AA 10 0C 31 D3 BF AF 33 E7 B0 01 56 A4 DD 1D 50 B1 5C 4B D4 61 BF C4 30 92 3D 38 15 8B 40 DD E7 40 A4 BF 82 48 0C D2 23 4B 60 7E 2A 06 9F B2 4A C3 39

a) Escribe el nombre de la autoridad de certificación.

[1 punto]

La AC es Globalsign

b) ¿Qué proceso le permite a nuestro navegador confiar en este certificado?

[1 punto]

La forma por la que nuestro navegador confía en este tipo de certificados es porque incluye pre-instalados los certificados de clave pública de las Autoridades de certificación. De esta manera puede comprobar la confianza de los certificados que se le envían.

c) ¿Qué clave se ha utilizado para generar la firma incluida en la sección de “Información de clave pública” (último campo) del certificado?

[1 punto]

La clave que se tendría que haber utilizado para generar esta firma es la clave privada de la AC (GlobalSign).

d) Explica a grandes rasgos el proceso que se ha utilizado para generar la firma incluida en la sección de “Información de clave pública” (último campo) del certificado. Especifica que algoritmos se utilizan en cada paso del proceso.

[2 puntos]

El propio certificado nos indica que para generar la firma se ha utilizado el hash SHA256 y el algoritmo RSA. Esto nos indica que para generar la firma primero se ha hecho el hash del certificado (sin la firma) con SHA256 y luego se ha firmado mediante RSA (cifrando el resultado con la clave privada de la CA). No es necesario especificar que campos se incluyen en el hash realizado.